Electrónica Aplicada II

Prof. Titula Ing. Eduardo A González

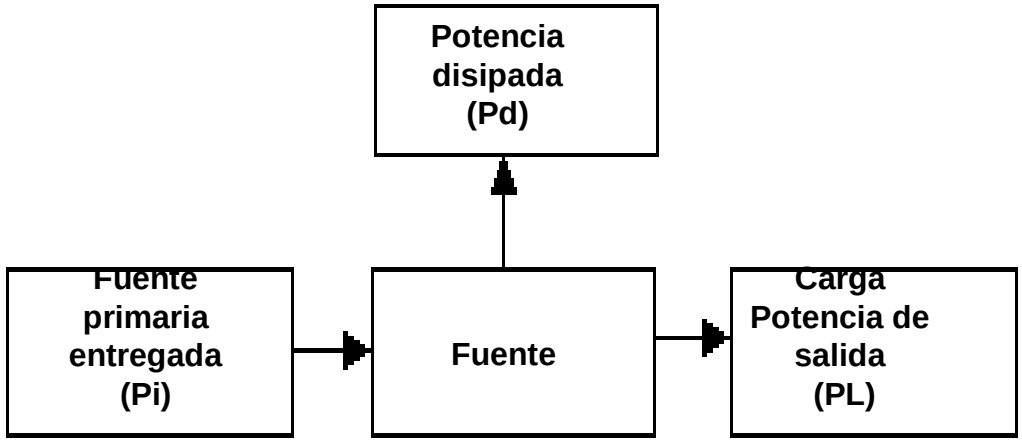
FUENTES DE ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RECTIFICADORES

Circuitos Rectificadores

Objetivos

- **1- Describir los circuitos rectificadores de baja potencia más usuales y desarrollar criterios de selección y diseño de los mismos.**

Introducción



Distribución de la potencia en una fuente de alimentación

$$\eta = \frac{Pl}{Pi} \leq 1 \Longrightarrow$$

Rendimiento (relación entre la potencia de entrada y la de salida de un sistema)

Introducción

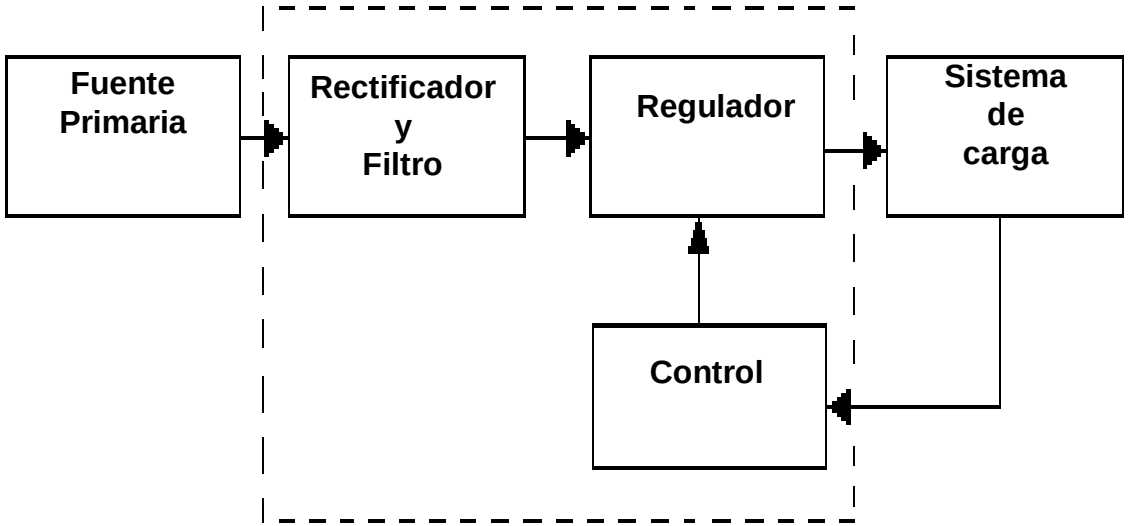
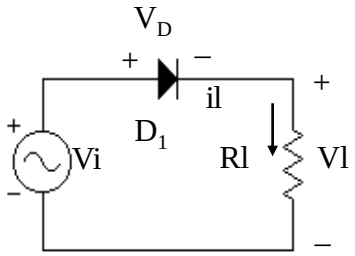


Diagrama en bloque de una fuente de alimentación regulada

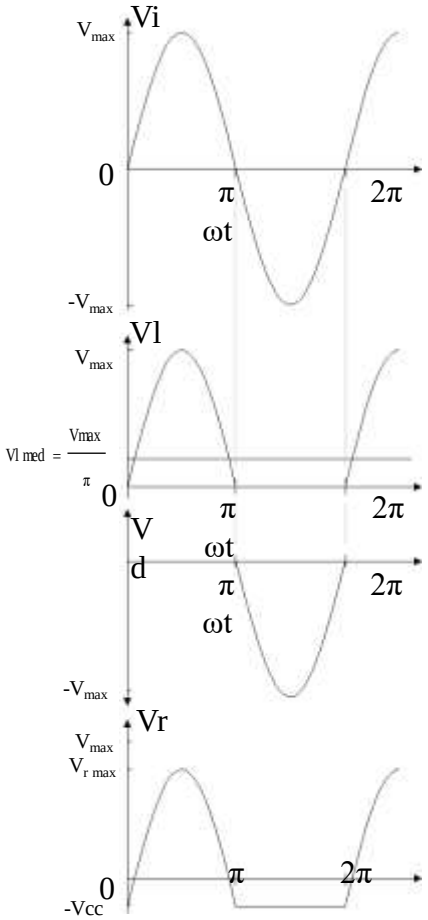
Circuitos Rectificadores

Rectificador de media onda.



a) Circuito

$$Vlmed = \frac{1}{2\pi}\int_{0}^{2\pi} V\max\, sen\omega t\, d\omega t = \frac{V\max}{\pi} = 0{,}318\, V\max$$



b) Formas de onda

Figura. N°6-3 a y b
Rectificador de media onda

Circuitos Rectificadores

- **Análisis del zumbido en el rectificador de media onda por serie de Fourier.**

Para el caso de la media onda senoidal se tiene que.

$$Vl = V\max sen\omega t \quad para \quad 0 \le \omega t \le \pi$$

$$Vl(\omega t) = Vcc + \sum_{n=1,2\ldots}^{\infty} (an\,sennwt + bn\cos nwt)$$

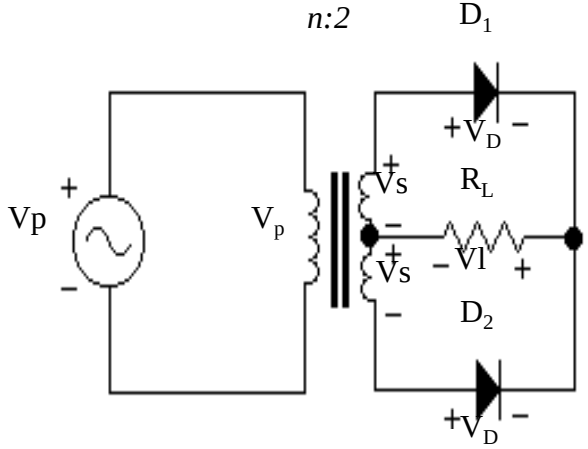
$$an = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} V\max sen wt\, sennwt\, dwt \;\; y \;\; bn = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} V\max sen wt\cos nwt\, dwt$$

Cuando se reemplazan los valores de an y bn, la expresión final de la tensión sobre Rl estará definida por

$$Vl(\omega t) = \frac{V\max}{\pi} + \frac{V\max}{2} sen\omega t - \frac{2V\max}{3\pi}\cos 2\omega t - \frac{2V\max}{15\pi}\cos 4\omega t - \frac{2V\max}{35\pi}\cos 6\omega t - \ldots\ldots$$

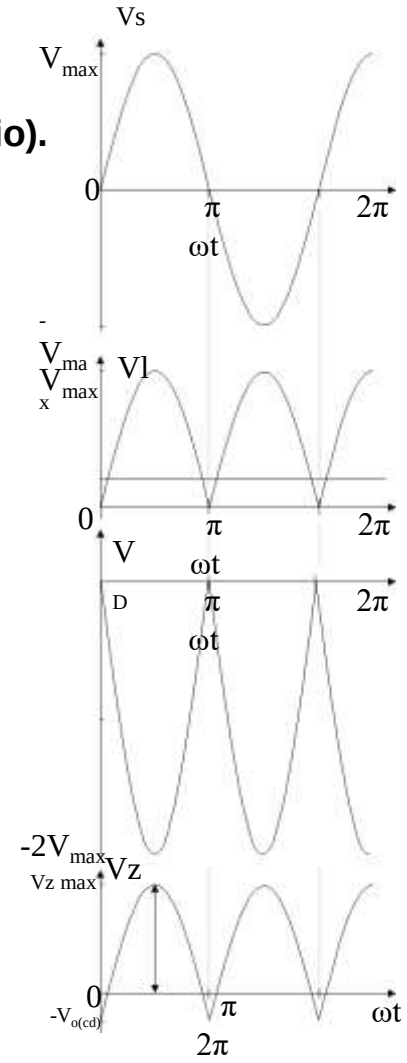
Circuitos Rectificadores

Rectificador de onda completa (con transformador de punto medio).



$$il = \frac{V\max}{rd + Rl} sen\omega t = \mathrm{Im}ax sen\omega t$$

$$Vcc = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} V\max\, senwt\, d(wt) = \frac{2V\max}{\pi} \approx 0{,}636 V\max$$



b)Formas de onda

Figura. N°6-3 a y b
Rectificador de onda completa

Circuitos Rectificadores

- **Análisis del zumbido en el rectificador de onda completa por serie de Fourier.**

La función se define para

$$Vl = \begin{cases} V\max sen wt & 0 \le wt \le \pi \\ -V\max sen wt & \pi \le wt \le 2\pi \end{cases}$$

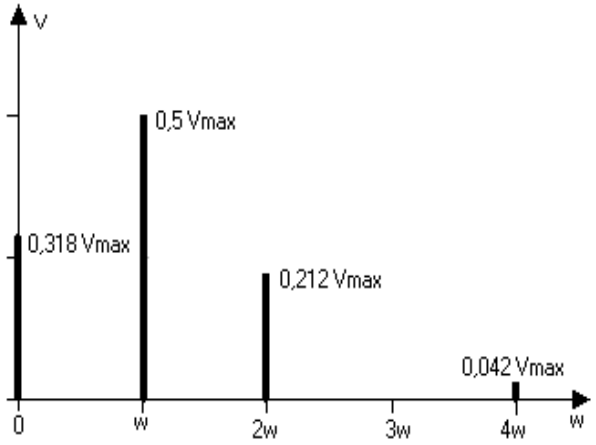
$$Vl(\omega t) = Vcc + \sum_{n=1,2\ldots}^{\infty} (an sen nwt + bn \cos n\omega t)$$

$$an = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} V\max sen\omega t sen n\omega t\, d\omega t + \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} -V\max sen wt\, sen nwt\, dwt$$

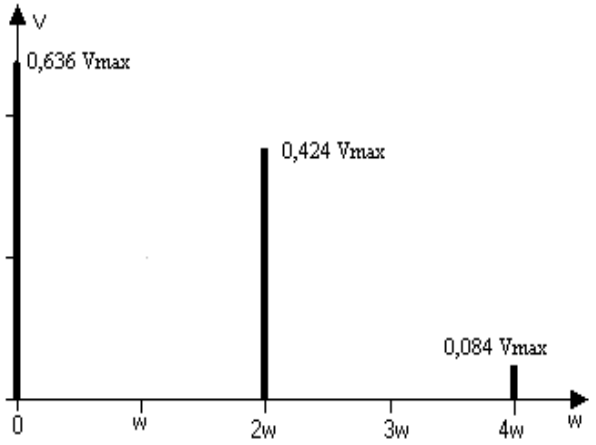
$$y \quad bn = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} V\max sen\omega t \cos n\omega t\, d\omega t$$

$$Vl(\omega t) = \frac{2V\max}{\pi} - \frac{4V\max}{3\pi}\cos 2\omega t - \frac{4V\max}{15\pi}\cos 4\omega t - \frac{4V\max}{35\pi}\cos 6\omega t \ldots\ldots$$

Comparación entre el zumbido en el rectificador de onda completa y media onda.



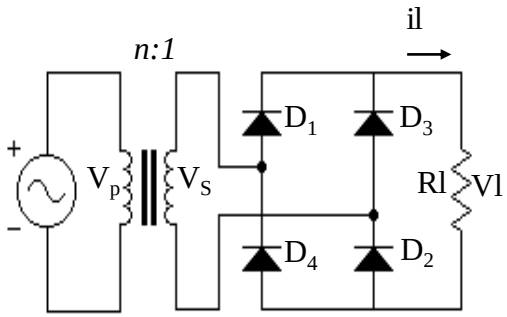
Media onda



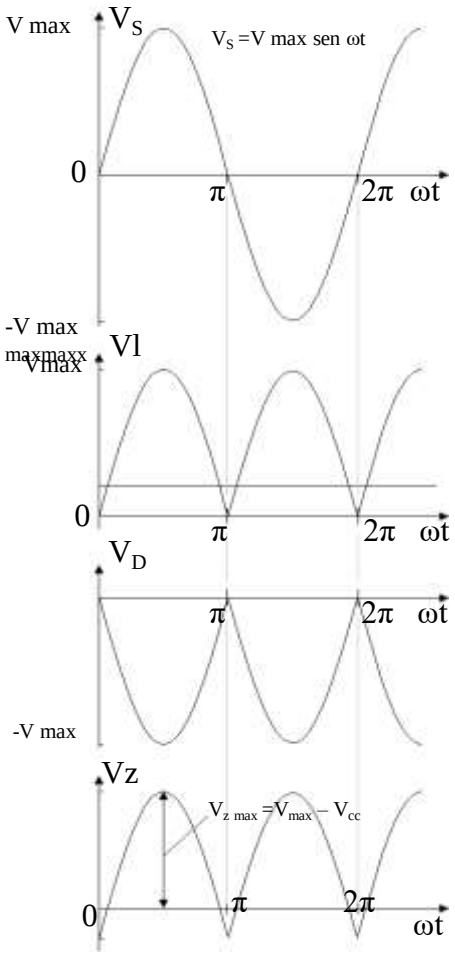
Onda Completa

Circuitos Rectificadores

Rectificador de onda completa (tipo puente).



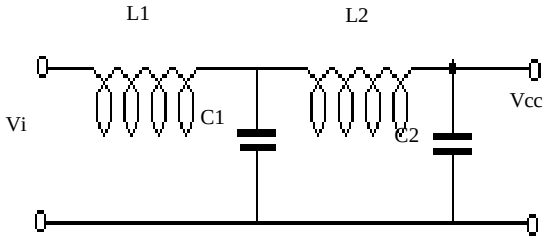
$$Vcc = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} V\max\, sen wt\, d(wt) = \frac{2V\max}{\pi} \approx 0{,}636 V\max$$

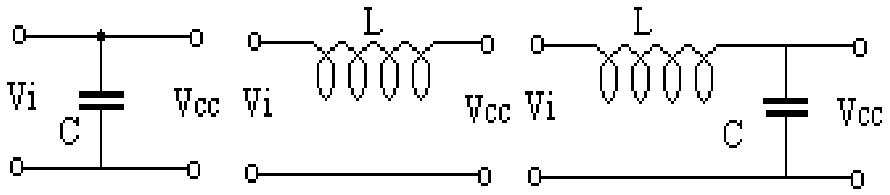


Circuitos Rectificadores

Circuitos de filtrado.

$$Xc = \frac{1}{2\pi fC} \qquad Xl = 2\pi fL$$

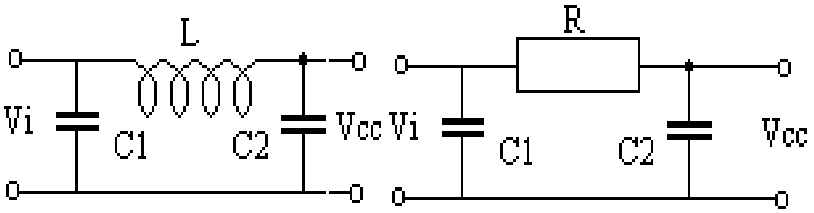




a)Entrada Capacitiva

b)Entrada Inductiva

c)Entrada Inductiva LC



d)Filtro C-L-C

e)Filtro C-R-C

Circuitos Rectificadores

Filtro de entrada capacitiva.

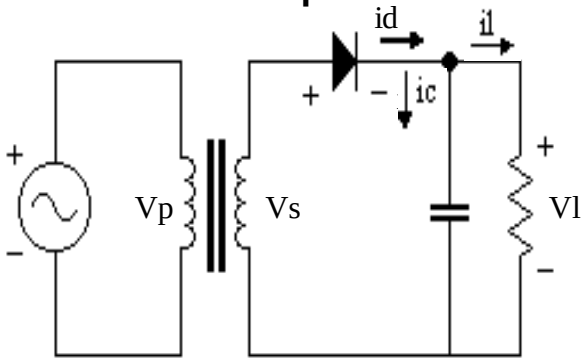
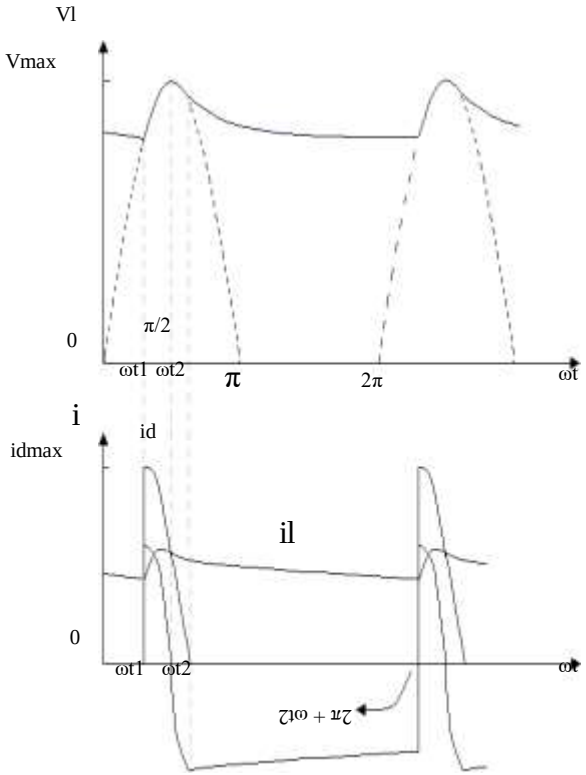


Figura. N°6-9
Rectificador de (MO) con filtro de entrada capacitiva



$$id = ic + il$$

$$il = \frac{V\max\, sen wt1}{Rl}$$

$$ic = W\, C V\max \cos wt1$$

$$Id\max = V\max\left(wc\cos wt1 + \frac{sen wt1}{Rl} \right)$$

Circuitos Rectificadores

Filtro de entrada capacitiva.

$$V\max = Vcc + \frac{Vr\ p-p}{2}$$

$$V\max sen\omega t1 = V\max - Vr\ p-p$$

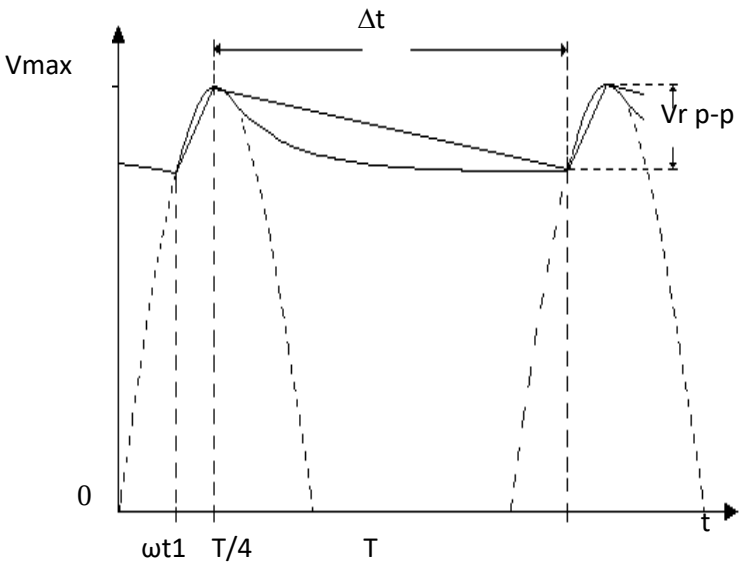
$$\omega t1 = arcsen\ \frac{V\max - Vr\ p-p}{V\max}$$

$$Vr\ p-p = \frac{\Delta q}{c}$$

$$Vr\ p-p = \frac{Ilcc\,\Delta t}{c}$$

$$\Delta t = \frac{3T}{4} + t1$$

$$t1 = \frac{1}{\omega}\, arcsen\ \frac{V\max - Vr\ p-p}{V\max}$$



Circuitos Rectificadores

Filtro de entrada capacitiva.

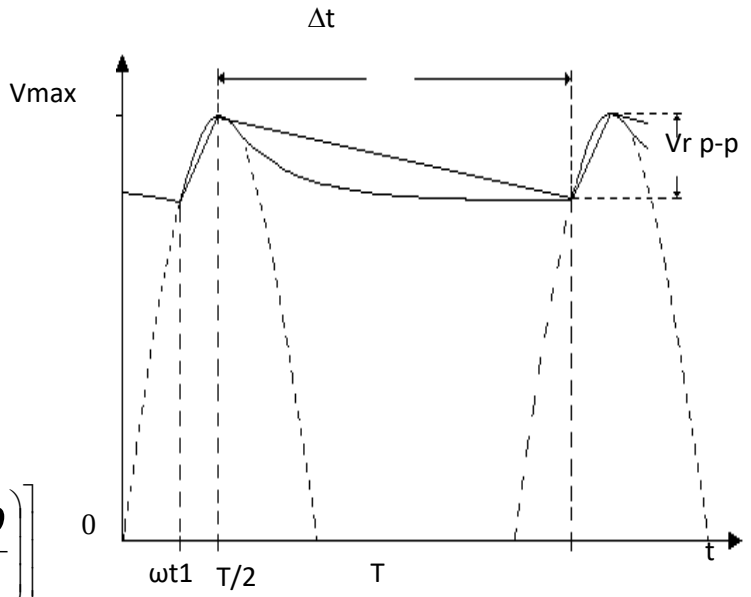
$$\Delta t = \frac{3T}{4} + \frac{1}{\omega} arcsen \frac{V\max - Vr\ p-p}{V\max}$$

$$c = \frac{Il}{Vr\ p-p} \Delta t$$

$$c = \frac{Il}{\omega Vr\ p-p} \left[\frac{3\pi}{2} + arcsen\left(1 - \frac{Vr\ p-p}{V\max}\right) \right]$$

$$\Delta t = \frac{T}{4} + t1$$

$$c = \frac{Il}{\omega Vr\ p-p} \left[\frac{\pi}{2} + arcsen\left(1 - \frac{Vr\ p-p}{V\max}\right) \right]$$



Circuitos Rectificadores

Filtro de entrada inductiva LC.

$$Vcc=\frac{2V\max}{\pi} \qquad Vl\left(2w\right)=\frac{4V\max}{3\pi}\cos 2\omega t$$

$$\frac{1}{2\omega c}\langle\langle Rl$$

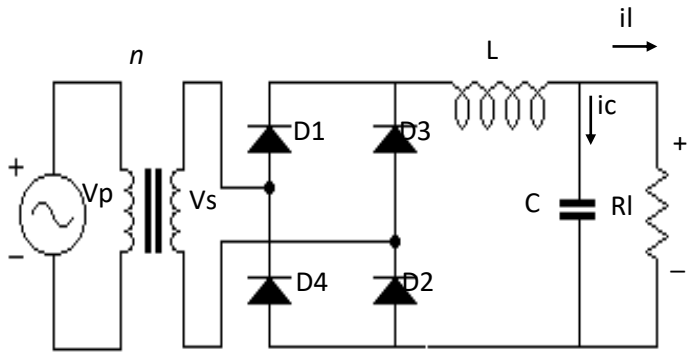


Figura. N°6-12

Rectificador de (OC) con filtro LC

$$Vl\left(2\omega\right)=-\frac{4V\max}{3\pi}\cos 2\omega t\left|\frac{-\frac{j}{2\omega c}}{j2\omega L-\frac{j}{2\omega c}}\right|$$

$$Vl\left(2\omega\right)=-\frac{4V\max}{3\pi\left(1-4\omega^2LC\right)}\cos 2\omega t$$

$$Vl\left(2\omega\right)\max=\frac{V\max}{3\pi\omega^2LC}$$

$$\omega L\rangle\rangle\frac{1}{\omega C}\ \ de\,\text{modo}\,que\ \ 4\omega^2LC\rangle\rangle 1$$

$$Vr\ p-p=2Vl\left(2\omega\right)\max=2\frac{V\max}{3\pi\omega^2LC}$$

Circuitos Rectificadores

Filtro de entrada inductiva LC.

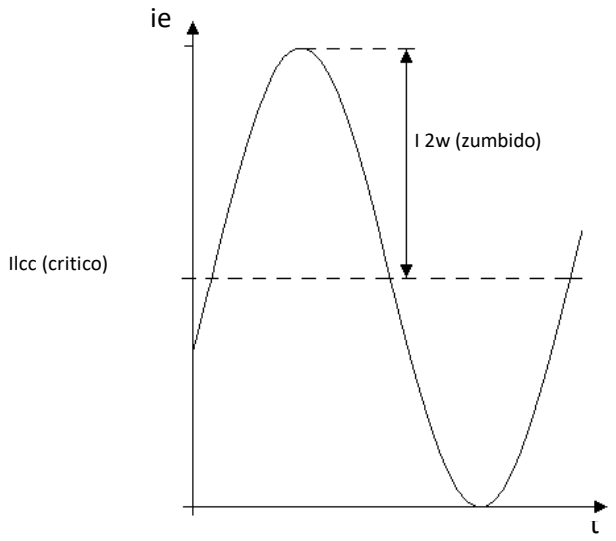
$$Vl(2\omega)\max=\frac{V\max}{3\pi\omega^2 LC}$$

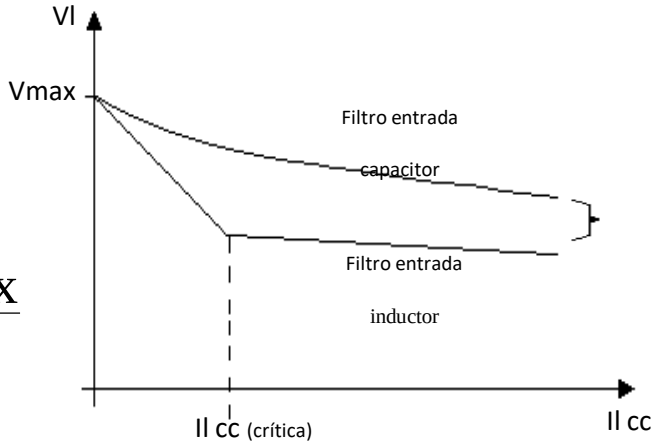
$$Vr\,p-p=2Vl(2\omega)\max=2\frac{V\max}{3\pi\omega^2 LC}$$

$$ie=\frac{2V\max}{\pi Rl}-\frac{4V\max}{3\pi}\frac{1}{2\omega L}\left(\cos 2\omega t-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$Ildc\geq I2\omega(zumbido) \quad o \quad \frac{2V\max}{\pi Rl}\geq\frac{2V\max}{3\pi\omega L}$$

$$L(crítica)\geq\frac{Rl}{3\omega}$$





Circuitos Rectificadores

Características técnicas de diodos rectificadores de baja potencia.

Tensión de pico inversa no repetitiva VRSM **(Non-repetitive peak reverse voltage).**
Máximo valor permitido de tensión inversa para pico no repetitivo. Estos picos deben ser transitorios ocasionales.

Tensión de pico inversa repetitiva VRRM **(Repetitive peak reverse voltage).**
Máximo valor permitido de tensión inversa para pico repetitivo**.**

Tensión continua de bloqueo VR **(Direct blocking voltages).**
Máxima tensión continua inversa permitida que garantiza un funcionamiento satisfactorio del diodo. Este valor puede estimarse como VR = 0,7 VRRM.

Corriente media directa IFAV **(Mean forward current)**
Este parámetro se usa para referirse en general al valor de la corriente media y al valor máximo de esta corriente.
Estos son valores límites máximo absolutos continuos para el diodo cargado con una forma de onda de corriente y condición de disipación determinada. (por ejemplo temperatura de carcasa).
A este valor de corriente, la temperatura máxima de juntura permitida se alcanza sin ningún margen de error o sobrecarga.
La corriente continua máxima recomendada es aproximadamente 0,8 IFAV, para una frecuencia comprendida entre 40[Hz] y 200 [Hz]
Si se utiliza un rectificador estándar a frecuencias entre 200 [Hz] y 500 [Hz] se deberá considerar una reducción adicional a la corriente de salida para compensar las perdidas por conmutación las que no son despreciables a estas frecuencias para este tipo de dispositivo.

Circuitos Rectificadores

Características técnicas de diodos rectificadores de baja potencia.

Corriente directa de pico no-repetitivo IFSM *(Non-repetitive Peak Forward Surge Current)*
Es el valor de cresta de un pico de corriente con forma de onda senoidal de medio ciclo que dura 10[ms] u 8[ms] según se especifique.

Corriente directa de pico repetitivo IFRM *(Repetitive Peak Forward Surge Current).*
Es el valor de cresta de un pico de corriente repetitivo cuya duración esta comprendido entre 1[ms] y 10[ms]

Corriente eficaz directa IFRMS*. (Max. RMS forward Current)*
Al igual que en el caso de la corriente media este parámetro se usa para referirse al valor de la corriente eficaz y al valor máximo de esta. También estos valores limites son máximos absolutos para conducción continua y alguna alternativa de forma de onda de corriente y condiciones de disipación.

Parámetro para calculo de fusible i2 t *(Rating for fusing)*
Este valor se suministra como ayuda para el diseño y selección del fusible mas conveniente para proveer protección contra daños por cortocircuitos. Se especifica en función de la temperatura normalmente entre 25ºC y 125ºC
El valor de este parámetro en el fusible deseado para la tensión de entrada y la probable corriente de cortocircuito del equipo debe ser menor que el del diodo para t = 10[ms]
Cuando se incrementa la temperatura de operación, el valor de i2 t del fusible cae mas rápidamente que el valor i2 t del diodo, generalmente esto se corrige compensando los valores i2 t de ambos para 25ºC.

Circuitos Rectificadores

Características técnicas de diodos rectificadores de baja potencia.

***Corriente continua inversa IRD**. (Maximum leakage current) leakage: fuga*
Es la máxima corriente continua inversa para una temperatura dada y para la máxima tensión inversa aplicada. Este valor depende exponencialmente de la temperatura.

***Tensión continua directa VF** (Forward voltaje o Max. Forward voltaje)*
Es la máxima tensión directa entre los terminales para una corriente dada y a 25ºC.

***Resistencia térmica R th(x-y) (**Max. Thermal Resistance x-y) [ºk/W]*
***Impedancia Térmica Z th(x-y)** (Maximum Transient Thermal Impedance x-y) [ºk/W]*
La resistencia o impedancia térmica que existe entre los puntos x e y que se opone a la circulación del calor entre dichos puntos.
Los subíndices mas usados son los siguientes
j : Juntura
c: Carcasa / placa metálica.
s : Disipador.
r : Punto de referencia.
a : Ambiente.
*De acuerdo a esto la resistencia térmica juntura a carcasa se escribiría **R th(j-c)***

Circuitos Rectificadores

Características técnicas de diodos rectificadores de baja potencia.

Type	Repetitive peak reverse voltage V_{RRM} V	Surge peak reverse voltage V_{RSM} V	Max. reverse recovery time I_F = - A I_R = - A I_{RR} = - A t_{rr} ns	Max. forward voltage V_F [2]
1N 4001	50	50	-	1,1
1N 4002	100	100	-	1,1

Absolute Maximum Ratings Tc = 25 °C unless otherwise specified

Symbol	Conditions	Values	Units
I_{FAV}	Max. averaged fwd. current, R-load, T_A = 75 °C [1]	1	A
I_{FRM}	Repetitive peak forward current f > 15 Hz [1]	10	A
I_{FSM}	Peak forward surge current 50 Hz half sinus-wave [3]	50	A
i^2t	Rating for fusing, t < 10 ms [3]	12,5	A^2s
R_{thA}	Max. thermal resistance junction to ambient [1]	45	K/W
R_{thT}	Max. thermal resistance junction to terminals [1]	-	K/W

Circuitos Rectificadores

Calculo del fusible necesario .

Existen dos estándar:

1) UL(Underwriters (asegurador) Laboratories. Inc).

2) IEC (International Electrotechnical Commission).

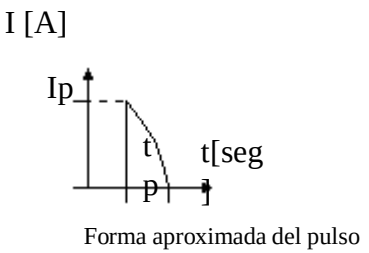
*Se calcula en base a dos estados el de régimen continuo y la condición de pulso de corriente no repetitivo.

* Dos tipos de fusible de “corte lento” y de “acción rápida”

$$Ifus = \frac{Ilcc}{0.75}$$

* El fusible es sensible a la temperatura

$$Ifus\ final = \frac{Ilcc}{0.75\,Ktemp}$$



Forma aproximada del pulso

$$\frac{1}{3} Ip^2 tp$$

*El comportamiento del fusible respecto a los pulsos de corriente se obtiene del parámetro *I2 t*

*Se trata que la energía para la cual se funde el fusible sea mayor que la energía del el pulso norepetitivo y a su ves menor que la del dioso

$$I^2t\ del\ pulso = \frac{1}{3} Ip^2 tp < I^2t\ del\ fusible < I^2t\ del\ diodo$$

Circuitos Rectificadores

Calculo del fusible necesario .

*El fusible a seleccionar por su corriente de régimen puede ser cualquiera de los de la serie 218 y 213 con código .800, pero solo el de la 213 soporta la energía suministrada por el pulso de arranque. .

Serie 218

Amp Code	Amp Rating (A)	Voltage Rating (V)	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I^2t (A^2 sec)
.800	0.8	250		0.0813	3.370

Serie 213

Amp Code	Ampere Rating	Voltage Rating (V)	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I^2t (A^2 sec)	Nominal Voltage Drop (mV)
.800	0.8	250	35A@250Vac	0.1635	9.42000	250